

Physik IV: Kerne und Teilchen

Aufgabenblatt 5

Q-Wert und CNO-Zyklus; Fermigasmodell

Hausaufgabe / Lernfassung / Tafelvortrag

Tobias Laser

Universität Innsbruck

10. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Einordnung und Quellenverwendung	2
1 Aufgabe 1: Q-Wert und CNO-Zyklus	2
1.1 Teil (a): Gesamtbilanz und Q-Wert des CNO(I)-Zyklus	2
1.2 Teil (b): CNO(II)-Zyklus	4
1.3 Teil (c): Wasserstoffverbrauch für 1 MW	5
1.4 Teil (d): Bedeutung für die Sonne und Herkunft des Kohlenstoffs	5
2 Aufgabe 2: Fermigasmodell	7
2.1 Teil (a): Bedeutung des Fermi-Impulses	7
2.2 Teil (b): Anzahl der Zustände im Phasenraum	7
2.3 Teil (c): Formel und numerischer Wert für p_F	8
2.4 Teil (d): Fermi-Energie und Bedeutung für das Kernpotenzial	9
2.5 Teil (e): Mittlere kinetische Energie pro Nukleon	10
2.6 Teil (f): Genauere Fermi-Energien für ^{63}Ni	10
2.7 Teil (g): Vergleich mit Coulombenergie pro Proton	11
3 Kurzfassung für die Tafel	13
4 Typische Fehler und Prüfungshinweise	13

Einordnung und Quellenverwendung

Diese Ausarbeitung ist bewusst als kombinierte *Abgabe*-, *Tafelvortrags*- und *Lernfassung* geschrieben. Die offiziellen Angaben werden inhaltlich übernommen. Die vorhandenen Musterlösungen und die eigene Abgabe werden nur dort verwendet, wo sie plausibel und leserlich sind; Rechenwege werden ansonsten sauber neu aufgebaut.

Zentrale Themen von Blatt 5

- **Aufgabe 1:** Energiebilanz von Kernreaktionen, Q-Wert, CNO(I)- und CNO(II)-Zyklus, Wasserstoffverbrauch bei gegebener Leistung.
- **Aufgabe 2:** Fermigasmodell des Atomkerns, Phasenraumabzählung, Fermi-Impuls, Fermi-Energie, mittlere kinetische Energie, Unterschied zwischen Protonen und Neutronen in neutronenreichen Kernen.

1 Aufgabe 1: Q-Wert und CNO-Zyklus

Aufgabe

Es werden der CNO(I)-Zyklus und der CNO(II)-Zyklus betrachtet. Gesucht sind jeweils die Gesamtreaktionsbilanz und der freiwerdende Q-Wert. Zusätzlich soll abgeschätzt werden, wie viel Wasserstoff pro Sekunde für eine Leistung von 1 MW verbraucht wird und welcher Fusionsprozess in der Sonne dominiert.

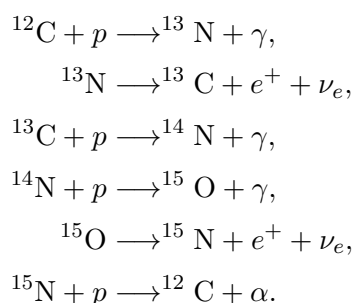
Lernidee

Der wichtigste Lernpunkt ist: Bei einem Zyklus kürzen sich die Katalysatorkerne heraus. Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff werden nicht netto verbraucht, sondern vermitteln die Umwandlung von vier Protonen in ein Helium-4-Teilchen. Deshalb ist die Netto-Energiebilanz dieselbe wie bei



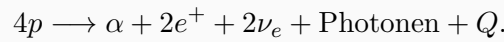
1.1 Teil (a): Gesamtbilanz und Q-Wert des CNO(I)-Zyklus

Die Teilreaktionen lauten

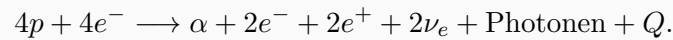


Gesamtreaktionsbilanz

Addiert man alle Teilreaktionen, kürzen sich die Zwischenkerne ^{12}C , ^{13}N , ^{13}C , ^{14}N , ^{15}O und ^{15}N . Übrig bleibt für nackte Kerne



Da die Aufgabenstellung die Verwendung von *Atommassen* verlangt, ergänzt man Elektronenmassen so, dass neutrale Atome entstehen. Dazu addiert man links und rechts vier Elektronen:



Links entstehen vier Wasserstoffatome, rechts entsteht ein neutrales Heliumatom aus $\alpha + 2e^-$. Die zwei Positronen annihilieren mit Elektronen und tragen zur freiwerdenden Photonenenergie bei. Damit kann man für die Energiebilanz schreiben



Wird die Neutrinoenergie vernachlässigt, folgt direkt

$$Q = (4m(^1\text{H}) - m(^4\text{He}))c^2.$$

Numerischer Q-Wert

Mit Atommassen

$$m(^1\text{H}) = 1,007\,825\,032\,\text{u}, \quad m(^4\text{He}) = 4,002\,603\,254\,\text{u}$$

und

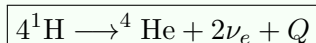
$$1\,\text{u}c^2 = 931,494\,\text{MeV}$$

ergibt sich

$$\begin{aligned} Q &= (4 \cdot 1,007\,825\,032\,\text{u} - 4,002\,603\,254\,\text{u})c^2 \\ &= 0,028\,696\,874\,\text{u}c^2 \\ &\approx 26,73\,\text{MeV}. \end{aligned}$$

Antwort

Für den CNO(I)-Zyklus gilt netto



und bei Vernachlässigung der Neutrinoenergie

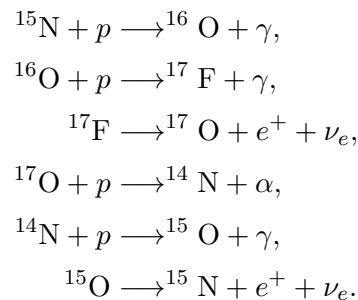
$$Q_{\text{CNO(I)}} \approx 26,73\,\text{MeV}.$$

Tafelvortrag

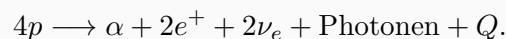
An der Tafel zuerst alle sechs Reaktionen untereinander schreiben. Dann farbig markieren, welche Kerne links und rechts gleich oft vorkommen. Alles, was sich kürzt, ist nur Zwischenprodukt. Danach bleibt sichtbar: vier Protonen werden zu einem α -Teilchen, zwei Positronen und zwei Neutrinos. Erst dann erklären, warum man für Atommassen Elektronen ergänzt.

1.2 Teil (b): CNO(II)-Zyklus

Die Teilreaktionen des CNO(II)-Zweigs sind

**Gesamtbilanz**

Auch hier kürzen sich alle Zwischenkerne heraus. Netto bleibt wieder



Nach Übergang zu Atommassen erhält man dieselbe atomare Bilanz wie in Teil (a):



Daher ist bei vernachlässigter Neutrinoenergie

$$Q_{\text{CNO(II)}} \approx 26,73 \text{ MeV}.$$

Antwort

$$Q_{\text{CNO(II)}} \approx 26,73 \text{ MeV}.$$

Der Hauptunterschied ist nicht die Nettoenergiebilanz, sondern der Reaktionsweg: CNO(I) läuft hauptsächlich über ${}^{12}\text{C}$, ${}^{13}\text{N}$, ${}^{13}\text{C}$, ${}^{14}\text{N}$, ${}^{15}\text{O}$, ${}^{15}\text{N}$. CNO(II) ist ein seltener Seitenzweig, bei dem nach ${}^{15}\text{N} + p$ nicht sofort ${}^{12}\text{C} + \alpha$, sondern zunächst ${}^{16}\text{O}$ entsteht. Dadurch treten Sauerstoff- und Fluorisootope als Zwischenprodukte auf.

1.3 Teil (c): Wasserstoffverbrauch für 1 MW**Rechnung**

Eine Leistung von 1 MW bedeutet

$$P = 1 \cdot 10^6 \text{ J/s.}$$

Die Energie pro CNO-Zyklus ist

$$E_{\text{Zyklus}} = 26,73 \text{ MeV} = 26,73 \cdot 10^6 \text{ eV} \cdot 1,602 176 634 \cdot 10^{-19} \text{ J/eV} \approx 4,283 \cdot 10^{-12} \text{ J.}$$

Die nötige Anzahl an Zyklen pro Sekunde ist daher

$$\dot{N} = \frac{P}{E_{\text{Zyklus}}} \approx \frac{1 \cdot 10^6 \text{ J/s}}{4,283 \cdot 10^{-12} \text{ J}} \approx 2,33 \cdot 10^{17} \text{ s}^{-1}.$$

Pro Zyklus werden vier Wasserstoffkerne verbraucht. Mit

$$m_{\text{H}} \approx 1,6735 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$$

ergibt sich

$$\dot{m}_{\text{H}} = \dot{N} \cdot 4m_{\text{H}} \approx 2,33 \cdot 10^{17} \text{ s}^{-1} \cdot 4 \cdot 1,6735 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \approx 1,56 \cdot 10^{-9} \text{ kg/s.}$$

Antwort

Für eine Leistung von 1 MW werden über den CNO-Zyklus ungefähr

$$\dot{m}_{\text{H}} \approx 1,6 \cdot 10^{-9} \text{ kg/s}$$

Wasserstoff verbraucht.

1.4 Teil (d): Bedeutung für die Sonne und Herkunft des Kohlenstoffs**Lösung**

In der Sonne ist die **pp-Kette** wichtiger als der CNO-Zyklus. Der Grund ist die vergleichsweise niedrige Kerntemperatur der Sonne. Proton-Proton-Reaktionen haben eine kleinere Coulombbarriere als Reaktionen, bei denen ein Proton an einem Kohlenstoff-, Stickstoff- oder Sauerstoffkern einfängt. Der CNO-Zyklus wird daher erst bei höheren Kerntemperaturen besonders effizient, wie sie in massereichen Sternen auftreten.

Der für den CNO-Zyklus notwendige Kohlenstoff ist nicht im CNO-Zyklus selbst entstanden. Er stammt aus früheren Sternenerationen. Dort wurde Kohlenstoff insbesondere durch den Triple-Alpha-Prozess gebildet und anschließend durch Sternwinde oder Supernovae ins interstellare Medium abgegeben. Die Sonne entstand später aus bereits angereichertem Material.

Antwort

Für die Sonne dominiert die pp-Kette. Der CNO-Zyklus ist zwar vorhanden, aber wegen der höheren Coulombbarrieren bei Sonnenkerntemperaturen weniger effizient. Der Kohlenstoff stammt aus früheren Sterngenerationen und wirkt im CNO-Zyklus als Katalysator.

Tafelvortrag

Für den Tafelvortrag reicht als Schlussbild:

$$\text{CNO: Katalysatorzyklus,} \quad \text{Netto: } 4p \rightarrow \alpha + 2e^+ + 2\nu_e + Q.$$

Dann erklären: gleiche Nettoenergie wie die Wasserstoff-zu-Helium-Umwandlung, aber temperaturabhängig stärker unterdrückt als die pp-Kette.

2 Aufgabe 2: Fermigasmodell

Aufgabe

Im Fermigasmodell werden Protonen und Neutronen im Kern jeweils als getrennte Fermigase behandelt. Gesucht sind Fermi-Impuls, Fermi-Energie, mittlere kinetische Energie und der Vergleich zwischen Protonen- und Neutronen-Fermi-Energien bei ^{63}Ni .

Lernidee

Das Fermigasmodell ist ein einfaches Modell für die Bewegung der Nukleonen im Kern. Es ignoriert viele Details der Kernkraft, erklärt aber sehr gut, warum Nukleonen im Grundzustand nicht alle denselben Impuls haben: Wegen des Pauli-Prinzips werden Zustände im Impulsraum bis zu einer Grenzfläche aufgefüllt. Diese Grenzfläche heißt Fermi-Fläche, ihr Radius ist der Fermi-Impuls p_F .

2.1 Teil (a): Bedeutung des Fermi-Impulses

Definition

Der **Fermi-Impuls** p_F ist der größte Impuls, den ein Nukleon einer bestimmten Nukleonart im Grundzustand des Kerns besitzt. Man betrachtet Protonen und Neutronen getrennt, weil sie jeweils eigene Fermigas-Systeme bilden.

Lösung

Im Grundzustand werden alle erlaubten Einteilchenzustände vom kleinsten Impuls bis zum maximalen Impuls p_F aufgefüllt. Im Impulsraum entspricht das einer Kugel mit Radius p_F , der sogenannten Fermi-Kugel. Zustände mit $p \leq p_F$ sind besetzt, Zustände mit $p > p_F$ sind im idealisierten Grundzustand leer.

Tafelvortrag

Eine gute Tafelskizze ist eine Kugel im Impulsraum: innen schraffieren und mit $p \leq p_F$ beschriften, Rand mit p_F , außen $p > p_F$ leer. Dazu sagen: „Das ist keine Ortskugel, sondern eine Kugel im Impulsraum.“

2.2 Teil (b): Anzahl der Zustände im Phasenraum

Rechnung

Das Ortsvolumen sei V . Im Impulsraum sind alle Zustände in einer Kugel mit Radius p_F besetzt. Das Impulsraumvolumen ist

$$V_p = \frac{4\pi}{3} p_F^3.$$

Ein quantenmechanischer Zustand benötigt im Phasenraum das Volumen

$$h^3 = (2\pi\hbar)^3.$$

Zusätzlich gibt es den Spinfaktor 2, weil jedes räumlich-impulsartige Niveau mit Spin up und Spin down besetzt werden kann. Also

$$\begin{aligned} n &= 2 \frac{V \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3}{h^3} \\ &= 2 \frac{V \cdot \frac{4\pi}{3} p_F^3}{(2\pi\hbar)^3} \\ &= \frac{V p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}. \end{aligned}$$

Antwort

Die Anzahl der Zustände bis zum Fermi-Impuls ist

$$n = \frac{V p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}.$$

Diese Formel gilt für eine Nukleonenart getrennt, also entweder für Protonen oder für Neutronen.

Achtung

Beim Kürzen muss im Nenner $3\pi^2 \hbar^3$ stehen, nicht $3\pi^3 \hbar^3$. Der Faktor π^2 entsteht aus

$$\frac{2 \cdot \frac{4\pi}{3}}{(2\pi)^3} = \frac{1}{3\pi^2}.$$

2.3 Teil (c): Formel und numerischer Wert für p_F

Rechnung

Für symmetrische Kerne setzt man näherungsweise für jede Nukleonenart

$$n = \frac{A}{2}.$$

Der Kernradius ist

$$R = R_0 A^{1/3}, \quad R_0 = 1,3 \text{ fm}.$$

Das Kernvolumen ist daher

$$V = \frac{4\pi}{3} R^3 = \frac{4\pi}{3} R_0^3 A.$$

Einsetzen in

$$n = \frac{V p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}$$

ergibt

$$\begin{aligned}\frac{A}{2} &= \frac{\frac{4\pi}{3} R_0^3 A p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}, \\ p_F^3 &= \frac{9\pi}{8} \frac{\hbar^3}{R_0^3}, \\ p_F &= \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{1/3}.\end{aligned}$$

In der Einheit MeV/c rechnet man mit $\hbar c = 197,326\,980\,4\text{ MeV fm}$:

$$p_F c = \frac{\hbar c}{R_0} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{1/3} \approx \frac{197,326\,980\,4\text{ MeV fm}}{1,3\text{ fm}} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{1/3} \approx 231\text{ MeV}.$$

Antwort

$$p_F = \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{1/3}, \quad p_F c \approx 231\text{ MeV}$$

oder äquivalent

$$p_F \approx 231\text{ MeV}/c.$$

2.4 Teil (d): Fermi-Energie und Bedeutung für das Kernpotenzial

Rechnung

Nichtrelativistisch gilt

$$E_F = \frac{p_F^2}{2m_N}.$$

Setzt man den Ausdruck aus Teil (c) ein, folgt

$$E_F = \frac{\hbar^2}{2m_N R_0^2} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{2/3}.$$

Numerisch ist es praktisch, mit $p_F c$ und $m_N c^2 \approx 939\text{ MeV}$ zu rechnen:

$$E_F = \frac{(p_F c)^2}{2m_N c^2} \approx \frac{(231\text{ MeV})^2}{2 \cdot 939\text{ MeV}} \approx 28,5\text{ MeV}.$$

Antwort

$$E_F \approx 28,5\text{ MeV}.$$

Im Kernpotenzial bedeutet E_F : Vom Boden des Potenzialtopfs aus gemessen ist dies die höchste im Grundzustand besetzte kinetische Einteilchenenergie. Der Potenzialtopf muss tiefer sein als E_F , damit die Nukleonen gebunden bleiben; zusätzlich spielt die Separationsenergie eine Rolle.

Tafelvortrag

An der Tafel kann man einen Potenzialtopf zeichnen: unten die tiefsten Zustände, bis zur Linie E_F gefüllt. E_F ist nicht die Bindungsenergie pro Nukleon, sondern die höchste besetzte kinetische Einteilchenenergie im Topfmodell.

2.5 Teil (e): Mittlere kinetische Energie pro Nukleon**Rechnung**

Die Zahl der Zustände in einer Kugelschale des Impulsraums ist proportional zu

$$dn \propto p^2 dp.$$

Damit ist die mittlere kinetische Energie

$$\begin{aligned} \langle E_{\text{kin}} \rangle &= \frac{\int_0^{p_F} \frac{p^2}{2m_N} p^2 dp}{\int_0^{p_F} p^2 dp} \\ &= \frac{1}{2m_N} \frac{\int_0^{p_F} p^4 dp}{\int_0^{p_F} p^2 dp} \\ &= \frac{1}{2m_N} \frac{p_F^5/5}{p_F^3/3} \\ &= \frac{3}{5} \frac{p_F^2}{2m_N} \\ &= \frac{3}{5} E_F. \end{aligned}$$

Mit $E_F \approx 28,5 \text{ MeV}$ erhält man

$$\langle E_{\text{kin}} \rangle \approx \frac{3}{5} 28,5 \text{ MeV} \approx 17,1 \text{ MeV}.$$

Antwort

$$\boxed{\langle E_{\text{kin}} \rangle = \frac{3}{5} E_F} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\langle E_{\text{kin}} \rangle \approx 17,1 \text{ MeV}}.$$

2.6 Teil (f): Genauere Fermi-Energien für ^{63}Ni **Rechnung**

Für ^{63}Ni gilt

$$Z = 28, \quad A = 63, \quad N = A - Z = 35.$$

Jetzt wird nicht mehr $n/A = 1/2$ gesetzt, sondern für Protonen und Neutronen getrennt

$$\frac{n_p}{A} = \frac{Z}{A} = \frac{28}{63}, \quad \frac{n_n}{A} = \frac{N}{A} = \frac{35}{63}.$$

Aus

$$n_i = \frac{V p_{F,i}^3}{3\pi^2 \hbar^3}, \quad V = \frac{4\pi}{3} R_0^3 A$$

folgt allgemein für eine Nukleonenart i :

$$p_{F,i} = \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{4} \frac{n_i}{A} \right)^{1/3}.$$

Also

$$p_{F,p} = \frac{\hbar c}{R_0} \left(\frac{9\pi}{4} \frac{28}{63} \right)^{1/3} \approx 222 \text{ MeV},$$

$$p_{F,n} = \frac{\hbar c}{R_0} \left(\frac{9\pi}{4} \frac{35}{63} \right)^{1/3} \approx 239 \text{ MeV}.$$

Die zugehörigen Fermi-Energien sind

$$E_{F,p} = \frac{(p_{F,p}c)^2}{2m_N c^2} \approx \frac{(222 \text{ MeV})^2}{2 \cdot 939 \text{ MeV}} \approx 26,3 \text{ MeV},$$

$$E_{F,n} = \frac{(p_{F,n}c)^2}{2m_N c^2} \approx \frac{(239 \text{ MeV})^2}{2 \cdot 939 \text{ MeV}} \approx 30,5 \text{ MeV}.$$

Antwort

Für ^{63}Ni erhält man näherungsweise

$$E_{F,p} \approx 26,3 \text{ MeV}, \quad E_{F,n} \approx 30,5 \text{ MeV}.$$

Die Neutronen-Fermi-Energie ist größer, weil bei ^{63}Ni mehr Neutronen als Protonen vorhanden sind und daher mehr Neutronenzustände aufgefüllt werden müssen.

2.7 Teil (g): Vergleich mit Coulombenergie pro Proton

Rechnung

Die Differenz der Fermi-Energien ist

$$\Delta E_F = E_{F,n} - E_{F,p} \approx 30,5 \text{ MeV} - 26,3 \text{ MeV} \approx 4,2 \text{ MeV}.$$

Der Coulombterm der Bethe-Weizsäcker-Formel kann geschrieben werden als

$$E_C = a_C \frac{Z(Z-1)}{A^{1/3}}, \quad a_C \approx 0,71 \text{ MeV}.$$

Die Coulombenergie pro Proton ist damit

$$\frac{E_C}{Z} = a_C \frac{Z-1}{A^{1/3}}.$$

Für ^{63}Ni folgt

$$\frac{E_C}{Z} \approx 0,71 \text{ MeV} \frac{27}{63^{1/3}} \approx 4,8 \text{ MeV}.$$

Antwort

$$\boxed{E_{F,n} - E_{F,p} \approx 4,2 \text{ MeV}}, \quad \boxed{\frac{E_C}{Z} \approx 4,8 \text{ MeV}}.$$

Beide Werte sind von derselben Größenordnung. Physikalisch bedeutet das: In neutronenreichen schweren Kernen ist die kinetische Fermi-Energie der Neutronen höher als die der Protonen. Dieser Unterschied kompensiert ungefähr die Coulomb-Anhebung der Protonenenergie. Dadurch können Protonen- und Neutronenniveaus energetisch ähnlich günstig gefüllt sein. Das erklärt qualitativ, warum schwere stabile Kerne typischerweise $N > Z$ besitzen.

Tafelvortrag

Für den Tafelvortrag ist die Kernaussage:

$$N > Z \quad \Rightarrow \quad E_{F,n} > E_{F,p}.$$

Aber Protonen haben zusätzlich Coulombenergie. Stabilität bedeutet grob: Die höheren Neutronen-Fermi-Energien und die Coulomb-Anhebung der Protonen balancieren sich. Daher braucht ein schwerer Kern mehr Neutronen als Protonen.

3 Kurzfassung für die Tafel

Aufgabe 1

$$\begin{aligned}\text{CNO(I) und CNO(II):} \quad & 4p \longrightarrow \alpha + 2e^+ + 2\nu_e + Q, \\ & 4^1\text{H} \longrightarrow {}^4\text{He} + 2\nu_e + Q, \\ & Q = (4m({}^1\text{H}) - m({}^4\text{He}))c^2 \approx 26,73 \text{ MeV}, \\ & \dot{m}_{\text{H}}(1 \text{ MW}) \approx 1,6 \cdot 10^{-9} \text{ kg/s}.\end{aligned}$$

CNO(I) und CNO(II) haben dieselbe Nettoenergie, aber unterschiedliche Zwischenkerne. In der Sonne ist die pp-Kette wichtiger, weil die Kerntemperatur für effizientes CNO-Brennen relativ niedrig ist.

Aufgabe 2

$$\begin{aligned}n &= 2 \frac{V \frac{4\pi}{3} p_F^3}{h^3} = \frac{V p_F^3}{3\pi^2 \hbar^3}, \\ p_F &= \frac{\hbar}{R_0} \left(\frac{9\pi}{8} \right)^{1/3}, \quad p_{Fc} \approx 231 \text{ MeV}, \\ E_F &= \frac{p_F^2}{2m_N} \approx 28,5 \text{ MeV}, \\ \langle E_{\text{kin}} \rangle &= \frac{3}{5} E_F \approx 17,1 \text{ MeV}.\end{aligned}$$

Für ${}^{63}\text{Ni}$:

$$E_{F,p} \approx 26,3 \text{ MeV}, \quad E_{F,n} \approx 30,5 \text{ MeV}, \quad \frac{E_C}{Z} \approx 4,8 \text{ MeV}.$$

4 Typische Fehler und Prüfungshinweise

Typische Fehler

- Beim CNO-Zyklus nicht alle Zwischenkerne als netto verbraucht zählen. ${}^{12}\text{C}$ ist im CNO(I)-Zyklus ein Katalysator.
- Nicht Kernmassen und Atommassen unkontrolliert mischen. Wenn Atommassen verwendet werden, müssen die Elektronen sauber bilanziert werden.
- In der Phasenraumzählung den Spin-Faktor 2 nicht vergessen.
- Beim Kürzen in Aufgabe 2(b) muss $3\pi^2 \hbar^3$ im Nenner stehen.
- E_F ist nicht die Bindungsenergie pro Nukleon. Es ist die höchste besetzte kinetische Einteilchenenergie im Fermigasmodell.

Prüfungsrelevante Verknüpfungen

Dieses Blatt verbindet mehrere zentrale Vorlesungsthemen: Massendefekt und Bindungsenergie, Fusionsreaktionen, Kernmodelle, Fermigasmodell, Bethe-Weizsäcker-Formel und Stabilität schwerer Kerne. Für mündliche oder schriftliche Prüfungsfragen ist besonders wichtig, die physikalische Bedeutung hinter den Formeln erklären zu können.